

Projet de APM_52068_EP

janvier-mars 2025

à remettre pour le 21 mars 2025

1 Un problème inverse en neutronique

Le but est d'identifier les caractéristiques d'un matériau fissile à partir de mesures neutroniques bruitées. Ces caractéristiques sont résumées en un vecteur de paramètres physiquement interprétables. L'idée générale est d'utiliser une approche bayésienne pour déterminer la forme de la loi a posteriori des paramètres sachant les mesures, et d'échantillonner cette loi pour en extraire des informations pertinentes.

Dans une première partie, on va supposer qu'on dispose d'un modèle direct analytique, qu'on peut appeler (quasiment) autant de fois que l'on veut. Ce modèle est le modèle dit "ponctuel" utilisé en neutronique. On va alors déployer une méthode d'échantillonnage de type MCMC pour échantillonner la loi a posteriori.

Dans une deuxième partie, on va supposer qu'on dispose d'un modèle direct complexe. Dans le cadre de ce projet, on va par simplicité utiliser le même modèle que dans la première partie, mais on supposera qu'on ne peut appeler ce modèle qu'un nombre réduit de fois. Dans ce cas on va utiliser ce budget calcul pour construire un métamodèle de type processus gaussien à partir d'observations du modèle ponctuel sur un plan space-filling, puis on va déployer la stratégie bayésienne en tenant compte des incertitudes de mesures et des incertitudes de modèle.

Optionnel (pour les personnes les plus motivées!) : Dans une troisième partie, on peut penser à raffiner la deuxième partie. Au lieu de dépenser tout le budget calcul dans un plan space filling, on peut utiliser une partie seulement de ce budget pour construire une première version du métamodèle à partir d'un plan space filling un peu plus petit, puis on peut dépenser le reste du budget pour raffiner le métamodèle selon une stratégie séquentielle adaptée.

On attend un notebook jupyter pour le projet, à remettre le 21 mars 2025 au plus tard par mail à josselin.garnier@polytechnique.edu. Le notebook devra être envoyé pré-exécuté et ne doit pas utiliser d'import non standard. Il est recommandé (mais pas obligatoire) de faire le projet en binôme.

2 Modèle ponctuel

L'analyse du bruit neutronique décrit un ensemble de techniques qui étudient les fluctuations temporelles des réponses de détecteurs de neutrons. Pour ce projet, l'objectif est d'identifier un matériau nucléaire fissile sur la base de mesures neutroniques, les neutrons étant créés par les fissions induites à l'intérieur du matériau inconnu. À partir de ces mesures bruitées, un problème inverse est résolu pour identifier le matériau inconnu. Dans sa forme la plus simple, le lien entre la matériau et les mesures est donné par l'approximation dite du modèle ponctuel, qu'on présente ci-dessous.

Le matériau est identifié par un ensemble de paramètres qu'on regroupe dans le vecteur $\mathbf{x}$. Dans la formulation la plus simple du modèle ponctuel, trois paramètres sont considérés de sorte que $\mathbf{x} = (k, \varepsilon, S) \in \mathbb{R}^3$:

- $k \in]0, 1[$ est le facteur de multiplication rapide,
- $\varepsilon \in]0, 1[$ est l'efficacité du détecteur,
- $S \in]0, +\infty[$ est l'intensité de la source neutronique.

Trois quantités différentes $\mathbf{y} = (R, Y_2, Y_3) \in \mathbb{R}^3$ sont mesurées pour chaque expérience :

- R est le taux de détection moyen de neutrons par le détecteur,
- Y_2 est le moment de Feynman asymptotique du deuxième ordre,
- Y_3 est le moment de Feynman asymptotique du troisième ordre.

L'interprétation des deux quantités Y_2 et Y_3 n'est pas détaillée ici. Pour simplifier, on peut les considérer comme les moments binomiaux d'ordre 2 et 3 du nombre de neutrons détectés dans une fenêtre temporelle donnée de taille T , où T est considéré comme beaucoup plus grand que la durée de vie moyenne d'une chaîne de fission. Pour plus de détails, on peut consulter [3, 1].

Dans le cadre du modèle ponctuel, des hypothèses fortes sont formulées pour fournir un lien analytique entre les entrées $\mathbf{x}$ et les sorties $\mathbf{y}$. Le matériau est supposé uniforme, homogène et infini. Tous les neutrons ont la même énergie et les seules réactions nucléaires prises en compte sont les captures de neutrons et les fissions. Dans ce contexte, des relations analytiques peuvent être dérivées :

$$R = \frac{\varepsilon S}{-\rho\nu}, \quad (1)$$

$$Y_2 = \frac{\varepsilon D_2}{\rho^2}, \quad (2)$$

$$Y_3 = 3 \left(\frac{\varepsilon D_2}{\rho^2} \right)^2 - \frac{\varepsilon^2 D_3}{\rho^3}, \quad (3)$$

où $\rho = (k - 1)/k < 0$ est appelée réactivité. Dans ces relations, ν , D_2 , D_3 sont des données nucléaires quantifiant la distribution de la multiplicité des neutrons créés par

les fissions induites.

Application. On prendra $\nu = 3.15$, $D_2 = 0.8$ et $D_3 = 0.5$ (ce sont à peu près les valeurs qui correspondent à du plutonium).

3 Résolution bayésienne

Considérons un matériau de paramètres inconnus $\mathbf{x}_t$. Les expériences produisent des mesures bruitées $\vec{\mathbf{y}} = (\mathbf{y}_k)_{1 \leq k \leq N}$ telles que :

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{f}(\mathbf{x}_t) + \boldsymbol{\eta}_k, \quad (4)$$

où $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ (avec $\mathbf{y} = (R, Y_2, Y_3)$ et $\mathbf{x} = (k, \varepsilon, S)$) est la fonction donnée par (1-3) et les $\boldsymbol{\eta}_k$ sont iid de loi $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{C}_{\text{obs}})$. On cherche à inférer la valeur des paramètres inconnus $\mathbf{x}_t$ à partir de $\vec{\mathbf{y}}$.

Le théorème de Bayes nous indique que la loi a posteriori des paramètres $\mathbf{x}$ sachant $\vec{\mathbf{y}}$ est de la forme

$$p(\mathbf{x}) \approx p_{\text{prior}}(\mathbf{x}) \mathcal{L}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x}), \quad (5)$$

où $\approx$ signifie “égal à une constante multiplicative près”, p_{prior} est la densité de la loi a priori et $\mathcal{L}$ est la vraisemblance. D’après (4), la vraisemblance a la forme

$$\mathcal{L}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x}) = \prod_{k=1}^N \frac{1}{(2\pi)^{3/2} \det(\mathbf{C}_{\text{obs}})^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{y}_k - \mathbf{f}(\mathbf{x}))^T \mathbf{C}_{\text{obs}}^{-1} (\mathbf{y}_k - \mathbf{f}(\mathbf{x})) \right).$$

Question 1. Vérifier que

$$p(\mathbf{x}) \approx p_{\text{prior}}(\mathbf{x}) \tilde{\mathcal{L}}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x})$$

avec

$$\tilde{\mathcal{L}}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x}) = \exp \left(-\frac{N}{2} (\bar{\mathbf{y}} - \mathbf{f}(\mathbf{x}))^T \mathbf{C}_{\text{obs}}^{-1} (\bar{\mathbf{y}} - \mathbf{f}(\mathbf{x})) \right)$$

et identifier $\bar{\mathbf{y}}$ en fonction de $\vec{\mathbf{y}}$.

Question 2. Générer des données synthétiques $\vec{\mathbf{y}}$ avec $\mathbf{x}_t = (0.8, 0.03, 140000)$ (le “vrai” vecteur, qui sera donc le vecteur à retrouver dans les questions suivantes), $N = 5$ et

$$\mathbf{C}_{\text{obs}} = \begin{pmatrix} 1.0 \cdot 10^4 & 7.0 \cdot 10^0 & 2.5 \cdot 10^0 \\ 7.0 \cdot 10^0 & 1.0 \cdot 10^{-2} & 4.0 \cdot 10^{-3} \\ 2.5 \cdot 10^0 & 4.0 \cdot 10^{-3} & 2.5 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}.$$

Question 3. Implémenter une stratégie d’échantillonnage de type MCMC de la loi a posteriori. On pourra utiliser une méthode de Metropolis-Hastings (adaptative)

avec un échantillon de taille d'ordre 10^5 , et avec un burn-in d'ordre 10^4 . La zone de recherche sera prise égale à $\chi = [0.6, 0.95] \times [5.0 \cdot 10^{-3}, 5.0 \cdot 10^{-2}] \times [8.0 \cdot 10^4, 2.0 \cdot 10^5]$ et la loi a priori sera la loi uniforme sur ce domaine.

4 Résolution bayésienne avec métamodèle

On suppose ici que le modèle direct $\mathbf{f}$ est coûteux (une application réelle utiliserait par exemple le code MCNP développé par Los Alamos [2]). Pour rester avec des temps de calcul compatibles avec le projet, on va en fait toujours considérer que le modèle direct est le modèle ponctuel, mais qu'on ne peut l'appeler qu'un nombre M relativement petit de fois. On va se servir de ce budget pour construire un métamodèle de la fonction $\mathbf{f}$.

Question 4. Construire un plan d'expériences $\mathbf{X} = (\mathbf{x}^{(k)})_{k=1}^M$ de $M = 200$ points de type aléatoire uniforme sur le pavé χ , ou mieux, de type hypercube latin maximin couvrant le pavé χ .

Construire trois processus gaussiens pour chaque sortie scalaire $R(\mathbf{x})$, $Y_2(\mathbf{x})$, $Y_3(\mathbf{x})$ à partir des données bruitées $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ avec $\mathbf{Y} = (\mathbf{y}^{(k)})_{k=1}^M$, $\mathbf{y}^{(k)} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) + \boldsymbol{\eta}^{(k)}$, et les $\boldsymbol{\eta}^{(k)}$ sont iid de loi $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{C}_{\text{obs}})$. On pourra prendre un noyau de covariance régulier (gaussien) pour les processus gaussiens qui métamodélisent R , Y , X . On notera $\mu_R(\mathbf{x})$ et $C_R(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ les moyennes et fonctions de covariance du métamodèle pour R , etc. On prendra comme métamodèle de $\mathbf{f}$ le processus gaussien multivarié de moyenne $\boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) = (\mu_R(\mathbf{x}), \mu_{Y_2}(\mathbf{x}), \mu_{Y_3}(\mathbf{x}))$ et de covariance $\mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \text{Diag}(C_R(\mathbf{x}, \mathbf{x}'), C_{Y_2}(\mathbf{x}, \mathbf{x}'), C_{Y_3}(\mathbf{x}, \mathbf{x}'))$.

Avec une base de test d'au moins 100 points tirés uniformément dans χ , vérifier que le processus gaussien est "raisonnable" (à vous de donner des indicateurs de performance).

On reprend le même problème que dans la section précédente, en utilisant les mêmes données que celles générées dans la question 2, mais on suppose qu'on ne peut pas appeler la fonction $\mathbf{f}$ pour effectuer l'échantillonnage MCMC de la loi a posteriori, mais qu'on a seulement connaissance du métamodèle construit dans la question 4.

Dans ce cadre, les mesures sont telles que :

$$\mathbf{y}_k = \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}_t) + \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\eta}_k, \quad k = 1, \dots, N, \quad (6)$$

où $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{C}(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_t))$ est l'erreur de modèle (identique pour toutes les mesures) et les $\boldsymbol{\eta}_k$ sont les erreurs de mesure iid de loi $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{C}_{\text{obs}})$. La vraisemblance est la densité de la loi gaussienne de moyenne

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

et de matrice de covariance (de taille $3N \times 3N$)

$$\mathbf{C}_{\text{tot}}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{\text{obs}} + \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \cdots & \cdots & \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \\ \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \mathbf{C}_{\text{obs}} + \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \cdots & \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \cdots & \cdots & \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) & \mathbf{C}_{\text{obs}} + \mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \end{pmatrix}.$$

Le théorème de Bayes nous indique que la loi a posteriori des paramètres $\mathbf{x}$ sachant $\mathbf{y}$ est de la forme

$$p(\mathbf{x}) \approx p_{\text{prior}}(\mathbf{x}) \mathcal{L}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x}),$$

où la vraisemblance a ici la forme, d'après (6),

$$\mathcal{L}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3N/2} \det(\mathbf{C}_{\text{tot}}(\mathbf{x}))^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 - \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \mathbf{y}_N - \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}^T \mathbf{C}_{\text{tot}}(\mathbf{x})^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 - \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \mathbf{y}_N - \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \right).$$

Question 5. Vérifier que

$$p(\mathbf{x}) \approx p_{\text{prior}}(\mathbf{x}) \tilde{\mathcal{L}}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x})$$

avec

$$\tilde{\mathcal{L}}(\vec{\mathbf{y}}|\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{\det(\mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + \frac{1}{N} \mathbf{C}_{\text{obs}})}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\vec{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x}))^T \left(\mathbf{C}(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + \frac{1}{N} \mathbf{C}_{\text{obs}} \right)^{-1} (\vec{\mathbf{y}} - \boldsymbol{\mu}(\mathbf{x})) \right).$$

Question 6. Avec les mêmes données que dans la question 2, implémenter une stratégie d'échantillonnage de type MCMC avec le processus gaussien construit dans la question 4.

Références

- [1] R.P. Feynman, F. De Hoffmann, et R. Serber, Dispersion of the neutron emission in U-235 fission, J. Nucl. Energy, 3 :1-2 (1956), pp. 64-IN10.
- [2] T. Goorley et al., Initial MCNP6 release overview, Nuclear technology 180.3 (2012), pp. 298–315.
- [3] I. Pázsit et L. Pál, Neutron fluctuations : A treatise on the physics of branching processes, Elsevier, 2007.